

试题编号:

# 重庆邮电大学 2022-2023 学年第二学期

## 大学物理 (上) 期末试卷 (A 卷) (闭卷)

### 一、单项选择题 (本大题共 10 小题, 每小题 3 分, 共 30 分)

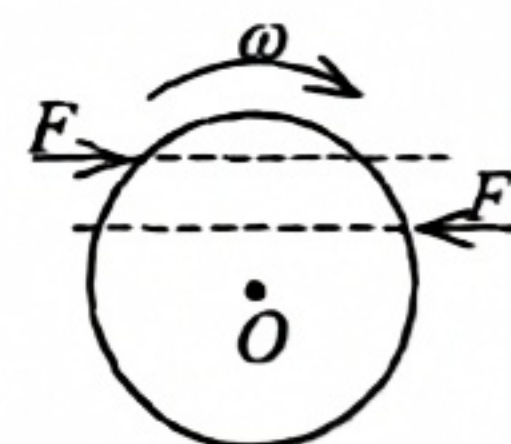
1、一个质点在做匀速率圆周运动时 ( )

- (A) 切向加速度改变, 法向加速度也改变
- (B) 切向加速度不变, 法向加速度改变
- (C) 切向加速度不变, 法向加速度也不变
- (D) 切向加速度改变, 法向加速度不变

2、一质点沿  $x$  轴运动的规律是  $x = t^2 - 4t + 5$  (SI), 则在  $0 \sim 3$  s 内, 质点 ( )

- (A) 沿  $x$  轴负向运动、位移大小等于路程
- (B) 沿  $x$  轴正向运动、位移大小等于路程
- (C) 先沿  $x$  轴负向运动, 再回头沿  $x$  轴正向运动, 位移大小不等于路程
- (D) 先沿  $x$  轴负向运动, 再回头沿  $x$  轴正向运动, 位移大小等于路程

3、一圆盘绕过圆心且于盘面垂直的光滑固定轴  $O$  以角速度  $\omega_1$  按图所示方向转动, 将两个大小相等, 方向相反的力  $F$  沿盘面同时作用到圆盘上。经过一段时间, 圆盘的角速度变为  $\omega_2$ , 那么 ( )



- (A)  $\omega_1 > \omega_2$  (B)  $\omega_1 = \omega_2$  (C)  $\omega_1 < \omega_2$  (D) 不能确定如何变化

4、在 2021 年 4 月 29 日, 中国空间站天和核心舱发射升空, 准确进入预定轨道。在 2022 年 10 月 31 日, 梦天实验舱成功发射, 并与天和核心舱顺利对接, 标志着我国空间站全面建成。我国空间站的轨道高度约为 400 千米, 绕地球飞行的轨道可视为圆轨道, 则空间站的 ( )

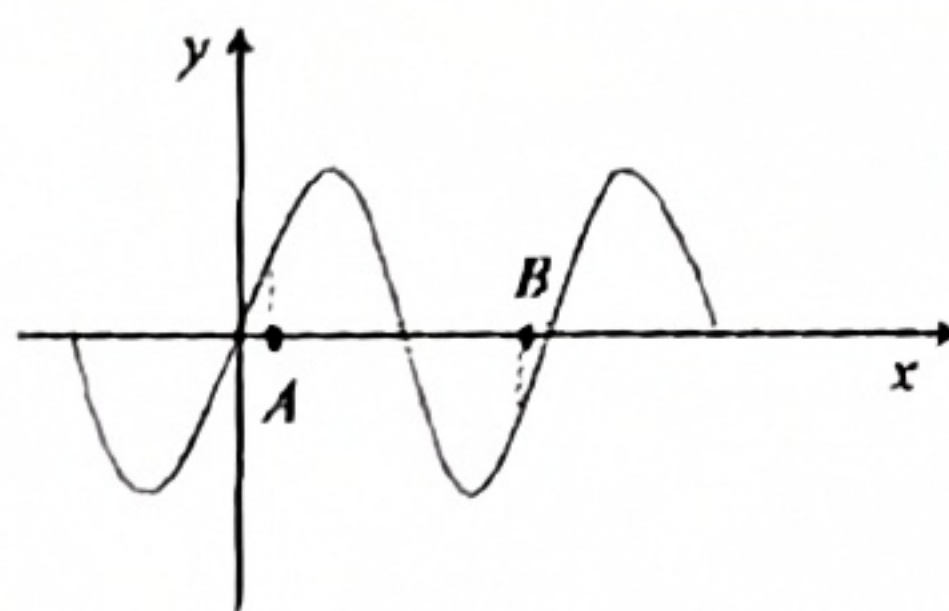
- (A) 动量不守恒, 机械能不守恒
- (B) 动量守恒, 机械能不守恒
- (C) 对地心的角动量守恒, 动量不守恒
- (D) 对地心的角动量守恒, 动量守恒

5、一质点沿  $x$  轴作简谐振动, 振动方程为  $x = 0.04 \cos(2\pi t + \pi/3)$  (m), 从  $t = 0$  时刻起, 到质点位置在  $x = -0.02$  m 处, 且向  $x$  轴正方向运动的最短时间间隔为 ( )

- (A)  $\frac{1}{8}$  s (B)  $\frac{1}{6}$  s (C)  $\frac{1}{4}$  s (D)  $\frac{1}{2}$  s

6、一平面简谐机械波在  $t$  时刻的波形如图所示。若下一时刻  $A$  处质元的弹性势能会减小，则下列说法正确的是（ ）

- (A) 波沿着  $x$  轴正方向传播
- (B)  $B$  处质元的弹性势能在减小
- (C)  $A$  处质元的振动动能在减小
- (D)  $B$  处的能量密度不随时间变化



7、在杨氏双缝干涉实验中，若将整个装置浸入折射率为  $n$  水中（设空气的折射率为 1，且  $n > 1$ ），则光屏上（ ）

- (A) 原中央亮纹处仍为亮纹，条纹间距变小
- (B) 原中央亮纹处仍为亮纹，条纹间距变大
- (C) 原中央亮纹处是否仍为亮纹不能确定，条纹间距变小
- (D) 以上说法都不对

8、一束波长为  $\lambda$  的单色光由空气垂直入射到折射率为  $n$  的透明薄膜上（设空气的折射率为 1，且  $n > 1$ ），将透明薄膜放在空气中，要使反射光发生相消干涉，则薄膜最小的厚度为（ ）

- (A)  $\frac{\lambda}{4}$
- (B)  $\frac{\lambda}{4n}$
- (C)  $\frac{\lambda}{2}$
- (D)  $\frac{\lambda}{2n}$

9、波长为  $\lambda$  的单色光垂直入射于光栅常数为  $d$ 、缝宽为  $b$ 、总缝数为  $N$  的光栅上。取  $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ，则决定出现主极大的衍射角  $\theta$  的公式可写成（ ）

- (A)  $N \sin \theta = k \lambda$
- (B)  $a \sin \theta = k \lambda$
- (C)  $N d \sin \theta = k \lambda$
- (D)  $d \sin \theta = k \lambda$

10、一个容器内贮有两种理想气体：氧气和氮气，其摩尔数分别为  $\nu_1 = 5 \text{ mol}$  氧气和  $\nu_2 = 2 \text{ mol}$  氮气，若两种气体各自对器壁产生的压强分别记为  $p_1$  和  $p_2$ ，则两者的大小关系满足（ ）

- (A)  $p_1 = p_2$
- (B)  $p_1 = \frac{2}{5} p_2$
- (C)  $p_1 = \frac{5}{2} p_2$
- (D)  $p_1 = 2 p_2$

## 二、填空题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

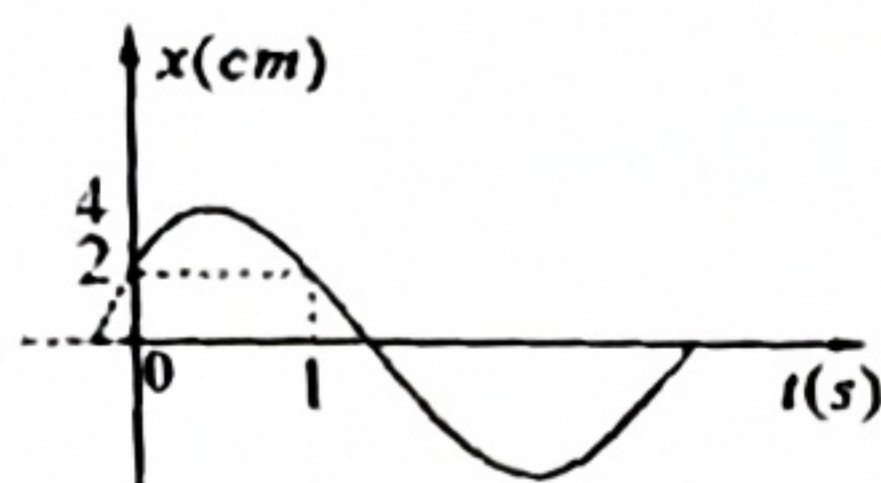
1、在  $x$  轴上作变加速直线运动的质点，已知其初速度为  $v_0$ ，初始位置为  $x_0$ ，加速度  $a = (\frac{3}{2}) \beta x^2$ （ $\beta$  为常数），则其速度  $v$  与位置  $x$  的关系为  $v = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2、一质点作半径为  $0.2 \text{ m}$  的圆周运动，其角位置  $\theta$  随时间  $t$  变化的函数关系为  $\theta = \pi + 0.5 t^2$ （SI）， $1 \text{ s}$  时其切向加速度大小为  $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

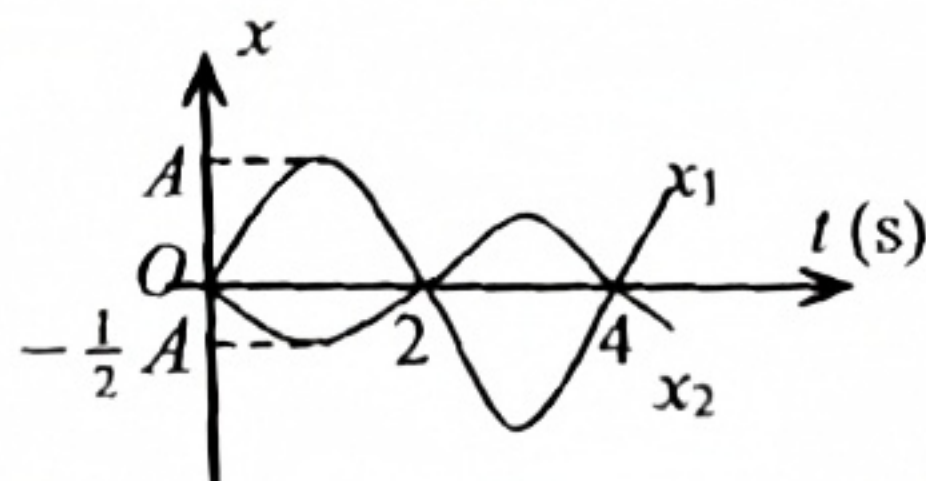
3、一个作定轴转动的物体，对转轴的转动惯量为  $J = 0.25 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ ，以角速度  $\omega_0 = 10 \text{ rad/s}$  作匀速转动。在对物体施加一沿着转轴方向且恒定的制动力矩，其大小为  $M$ ，经过时间

$t = 5.0\text{s}$  后，物体停止了转动，则  $M =$  \_\_\_\_\_。

4、如图所示为质点做简谐运动的振动图像，则其振动的初相位为\_\_\_\_\_。

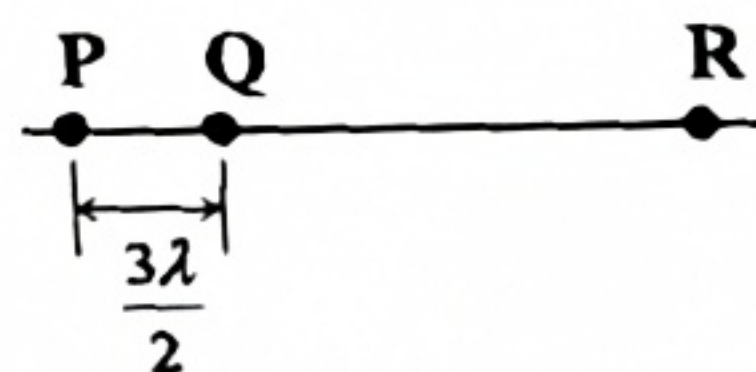


5、如图所示的是两个简谐振动的振动曲线，它们合成的余弦振动的初相位为\_\_\_\_\_。

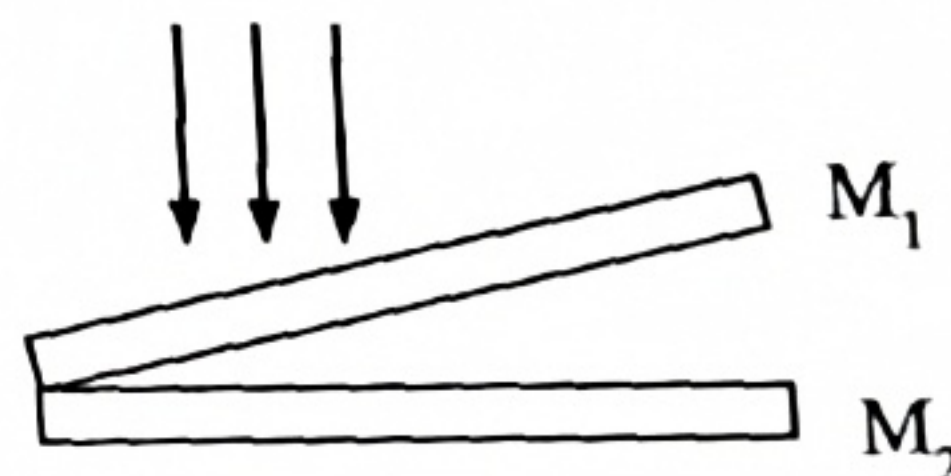


6、有一平面简谐波，波速为  $6.0\text{ m/s}$ ，振动周期为  $0.2\text{ s}$ ，波长为  $1.2\text{ m}$ ，在波的传播方向上，有两质点的振动相位差为  $\pi/6$ ，此两质点相距为\_\_\_\_\_。

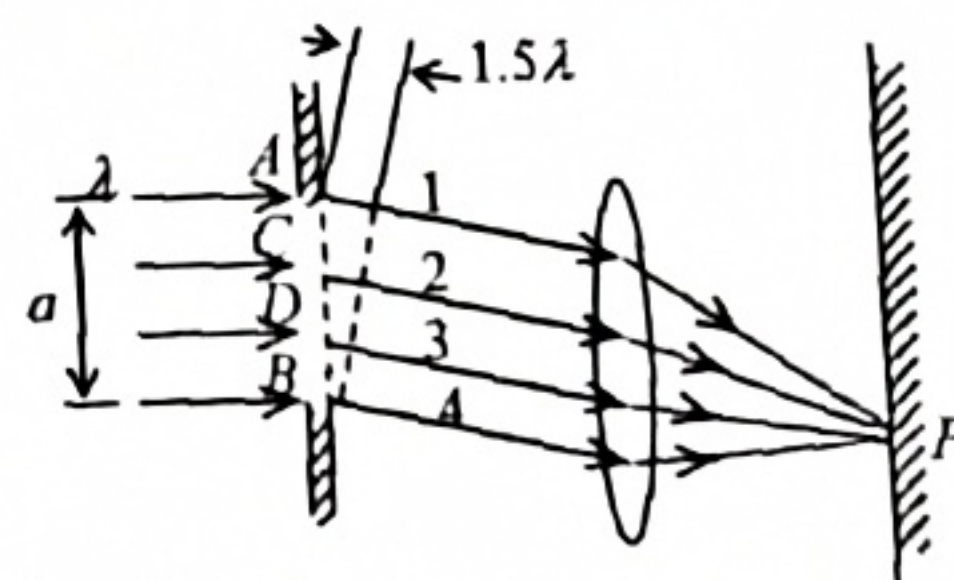
7、如图所示，两相干波源分别在 P、Q 两点，它们发出频率为  $\nu$ ，波长  $\lambda$ ，初相位相同的两列相干波，其振幅分别为  $A_1$  和  $A_2$ ，设  $PQ = 3\lambda/2$ ，R 为 PQ 延长线上的一点，则两列波在 R 处的相位差\_\_\_\_\_。



8、如图所示，在劈尖干涉实验中，用两块相同的标准平板玻璃形成一空气劈形膜，波长为  $\lambda = 600\text{nm}$  的平行单色光垂直入射，观察到平板玻璃表面有干涉条纹。保持  $M_2$  不动，实验发现当  $M_1$  向上平移时，干涉条纹发生移动，则当某一观察点处每移过一条条纹， $M_1$  向上平移的距离为\_\_\_\_\_。



9、如图所示，在单缝的夫琅禾费衍射中波长为  $\lambda$  的单色光垂直入射在单缝上。若对应于会聚在 P 点的衍射光线，在缝宽  $a$  处的波阵面恰好可分成 3 个半波带，图中  $\overline{AC} = \overline{CD} = \overline{DB}$ ，则光线 2 和 1 在 P 点的相位差为\_\_\_\_\_。



10、一束自然光从空气投射到某玻璃表面上（设空气折射率为 1），当折射角为  $30^\circ$  时，反射光是完全偏振光，则此玻璃板的折射率等于\_\_\_\_\_。

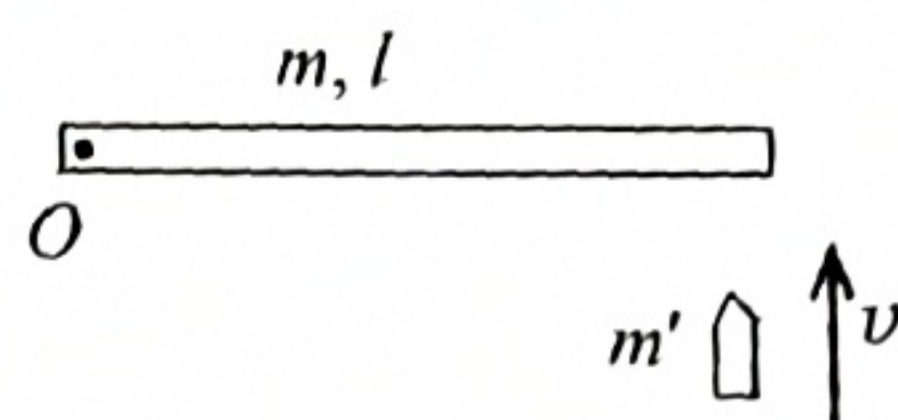
**三、计算题（本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分。请在答题纸上作答，写出必要的计算过程和步骤）**

1、已知质点的位置矢量随时间  $t$  变化的函数形式为  $\vec{r} = t^2 \vec{i} + 2t \vec{j}$  (SI)。求：

- (1) 该质点在任一时刻  $t$  的速度和加速度；
- (2) 该质点在任一时刻  $t$  的切向加速度大小和法向加速度大小。

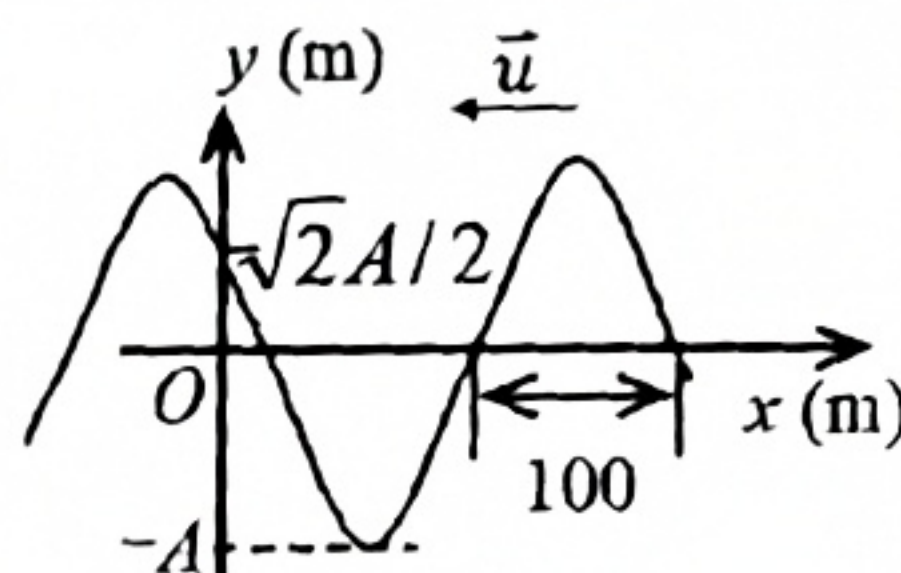
2、一根放在水平光滑桌面上的匀质棒，可绕通过其一端的竖直固定光滑轴  $O$  转动。棒的质量为  $m = 1.5 \text{ kg}$ ，长度为  $l = 1.0 \text{ m}$ ，对轴的转动惯量为  $J = ml^2/3 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 。初始时棒静止，今有一水平运动的子弹垂直地射入棒的另一端，并留在棒中，如图所示。子弹的质量为  $m' = 0.020 \text{ kg}$ ，速率为  $v = 400 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 。试问：

- (1) 棒开始和子弹一起转动时角速度  $\omega$  有多大？
- (2) 若棒转动时受到大小为  $M_r = 4.0 \text{ N} \cdot \text{m}$  的恒定阻力矩作用，棒能转过多大的角度  $\theta$ ？



3、如图所示为一平面简谐波在  $t = 0 \text{ s}$  时刻的波形图，设此简谐波的角频率  $\omega$  为  $500\pi \text{ rad/s}$ ，波沿  $x$  轴向左传播，求：

- (1) 原点  $O$  处质点的简谐振动方程；
- (2) 该平面简谐波的波函数；
- (3) 在距原点  $O$  为  $100 \text{ m}$  处质点的振动方程与振动速度表达式。



4、杨氏双缝干涉实验装置如图所示，双缝与屏之间的距离  $D = 120 \text{ cm}$ ，两缝之间的距离  $d = 0.50 \text{ mm}$ ，用波长  $\lambda = 500 \text{ nm}$  的单色光垂直照射双缝，设空气的折射率为 1，求：

- (1) 原点  $O$ （中央明纹中心所在处）上方的第五级明纹中心的坐标  $x$ ；
- (2) 如果用折射率  $n = 1.50$  的透明薄膜覆盖在图中的  $S_2$  缝后面，恰好上述的第五级明条纹中心移到原来的中央明纹中心的位置上，求此薄膜的厚度  $l$ 。

